

¿Qué hacer?

- Las especificaciones técnicas, los mapas, las planillas, los esquemas y la documentación, que aparecen en los archivos relacionados con el tráfico de la red de Arsat. El equipamiento y tráfico existente, DEBE SER REEMPLAZADO por equipamiento Open-ROADM v5 e interfaces que permitan trabajar con velocidades de hasta 400 Gbps, teniendo en cuenta que, cada interface de 1 Gbps se debe cambiar por una nueva de 100 Gbps; cada interface de 10 Gbps se debe cambiar por una nueva de 200 Gbps; c/u de 40 Gbps se cambia por una de 300 Gbps y c/u de 100 Gbps por una de 400 Gbps. Debe generarse un diseño denominado "base" con estas demandas de tráfico. Como ejemplo, pueden ser útiles los archivos correspondientes a "Ejemplo Proyecto Integrador 2025 Zona Norte" (y 2024) que se adjuntan de Informes de años anteriores (pero realizado con otros equipos, otras prestaciones y otras solicitudes).

Los equipos activos, así como los componentes pasivos, deben ser seleccionados por el estudiante según lo que convenga, teniendo en cuenta que deben ser compatibles con Open-ROADM v5 y con una Grilla de la ITU-T basada en un Ancho Espectral total de 3800 GHz (tomar 40 Longitudes de Onda aunque las 2 de los extremos no se asignarán). Según lo que se solicite, considerar los casos de Flexi-Grid con slots de 12,5 GHz, agrupando slots según necesidad, y/o Longitudes de Onda (canales) de 100 GHz de ancho de banda para cada demanda.

Objetivos párrafo 1 y 2:

- Upgrade de equipos compatibles con ROADM v5. (1 a 100, 10 a 200, 40 a 300 y 100 a 400 Gbps).
- Procesar la demanda del arsat y dejarla en un csv. (Demanda_Base - Tráfico base.csv)
- EXTRA: ACTUALIZAMOS LA RED CON LOS NODOS FALTANTES Y EQUIPAMIENTO (equipment_real_marcos_corregido.json y network_mashe.json).

El cálculo teórico debe ser realizado con planilla de cálculo, tanto para el camino de mayor longitud como así también para aquel con mayor complejidad para el cumplimiento de los parámetros de calidad (si no coincidieran). Debe ser lo más completo posible, incluyendo: presupuesto de potencia, compensación de la dispersión cromática en las 3 longitudes de onda más comprometidas (la del centro y las de ambos extremos) teniendo en cuenta la pendiente de la dispersión, cálculo de la OSNR en cada canal, valores límites de PMD y de potencia para no linealidades y longitud no lineal. **La cantidad de longitudes de onda mínima debe ser superior a las ya existentes, diseñándose para un máximo de hasta 40 longitudes de onda en la ventana de 1550nm.**

Objetivos párrafo 3:

- Elegir el camino más comprometido (criterio del grupo) y más largo punto a punto.
- Hacer un excel que tenga en cuenta (cálculos a mano):
 - Presupuesto de potencia

- Compensación de la dispersión cromática en las 3 longitudes de onda más comprometidas. (considerar la pendiente de dispersión).
- Cálculo de OSNR de cada canal.
- Valor límite de PMD.
- Valor límite de potencia para no linealidades y longitud no lineal.

- A los cálculos teóricos anteriores realizados con planilla de cálculo, se deberá agregar un análisis con el software de simulación "gnpy.app" para los caminos principales, los caminos punto a punto y los caminos de protección, según las nuevas velocidades solicitadas en el "up-grade", informando en la planilla los parámetros más relevantes: potencia, dispersión, OSNR y PMD. Para esto pueden ser útiles algunos "scripts" en Python que se brindan en la carpeta "Scripts en Python". En particular, interesa que los datos de las demandas (servicios a diferente velocidad entre dos nodos) que constituyen el tráfico "base" de la red de Arsat, se cargue en una planilla aparte, cuyas columnas deben contener, por lo menos, datos similares a lo existentes en la denominada planilla "demandas_refefo.csv".

Objetivos párrafo 4:

- Creación de resultados_gsnr_demandas_base.csv (agregar).
 - Presupuesto de potencia.
 - Dispersión Cromática.
 - PMD.

Tener en cuenta especialmente, la vinculación de los equipos ROADM instalados en las ciudades más importantes. Debe realizarse un análisis referido al Ruteo y Asignación de Canales y/o Slots (RWA y/o RSA) que suben/bajan en las localidades involucradas y a las que siguen/pasan de largo hacia otros destinos, respetando lo indicado en la documentación suministrada. En particular, interesa que la ocupación de los canales quede reflejada en diferentes planillas (por ejemplo, **ocupación_enlaces.csv**) donde aparezca la evolución de la ocupación de cada una de las longitudes de onda (canales) o slots (según corresponda). En otras planillas, deberían aparecer los canales (38 con posibilidad de ser ocupados) o los 304 slots de 12,5 GHz, con datos de la demanda que los ocupa (columnas con nombre Source-Destination y celdas con el dato de la velocidad en Gbps de la demanda). En virtud de estas asignaciones de canales y/o slots, deben calcularse parámetros de calidad de la solución RWA y/o RSA brindada (probabilidad de bloqueo por enlace y promedio, fragmentación y/o contigüidad del espectro total de cada enlace y promedio, variación de la carga entre la mínima y la máxima cantidad de canales y/o slots ocupados por enlace y en promedio, etc.)

Otros datos a considerar se encuentran en archivos adjuntos. De requerir alguna otra información deberá ser solicitada a los responsables de la cátedra.

Objetivos párrafo 5:

- Asignación de slots de demandas base (aleatorio, first-fit, pulp).

- Ocupacion_slots_base.csv
- Hacer análisis a mano de nodo ROADM (gráficos anio pasado).
- Calcular parámetros de calidad de cada metodo de asignacion.
 - Prob bloqueo.
 - Fragmentacion
 - variación de la carga

3	Para el tráfico “base” realizar una Asignación de Slots (SA) de 12,5 GHz de Ancha de Banda, según la Grilla de la ITU-T, basados en los métodos: Aleatorio, First-Fit y Mixed Integer Linear Programming (PuLP-CBC). Luego agregar 200 demandas aleatorias extras (tomadas del archivo demandas_refefo.csv) e implementar una solución RSA, con el Ruteo realizado en base a seleccionar el más conveniente de los 5 caminos con mejor GSNR (u OSNR) y Asignación de Slots (de 12,5 GHz) agrupados según Flexi-Grid y ocupación flexible del ancho de banda, comparando los modelos de ruteo y asignación basados en los métodos: Aleatorio, First-Fit y Mixed Integer Linear Programming (PuLP-CBC).
---	---

Objetivos grupo 2:

- asignar slots en base a cada método.
- agregar 200 demandas refefo y asignar slots.
- con el ruteo realizado hacer 5 caminos mas cortos.

Objetivos grupo 3:

- asignar slots en base a cada método.
- agregar 200 demandas refefo y asignar slots.
- con el ruteo realizado analizar los 5 caminos con mejor GSNR.